

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2019

المادة: علوم فيزيائية و تكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 2 ساعة

الميدان : الظواهر الميكانيكية

الوضعية التعليمية 4

دافعة ارخميدس في السوائل

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.

الأهداف

- يحدد خصائص شعاع "دافعة أرخميدس" المطبقة على جسم مغمورة في الماء.
- يحدد العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس.
- يكتب علاقة التوازن لجسم صلب مغمور كلياً داخل السائل.
- يحدد شرط توازن جسم يطفو فوق سطح الماء.
- يعين تجريبياً شدة دافعة أرخميدس. ويميز بين ثقل الجسم ودافعة أرخميدس.
- يقارن بين كثافة الأجسام الصلبة باستخدام "دافعة أرخميدس".
- يعين تجريبياً كثافة جسم صلب.

مركبات الكفاءة

- يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

وضعية استكشافية لوجود دافعة ارخميدس وقياس شدتها .

دراسة تجريبية للعوامل المؤثرة في شدة دافعة ارخميدس ، وحول توازن الجسم الطافي.

- أوعية مدرجة - ربايع وعاء الازاحة أجسام صلبة ذات كتل حجمية مختلفة-زيتماء.

السندات التعليمية المستعملة

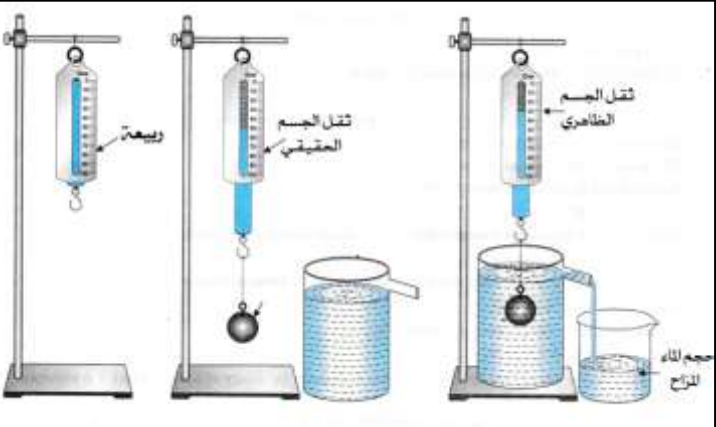
صعوبة تمثيل دافعة أرخميدس عند حالة التوازن عند الغمر وعند الطفو . صعوبة

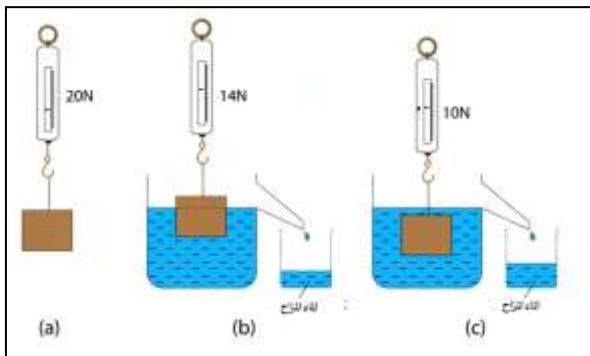
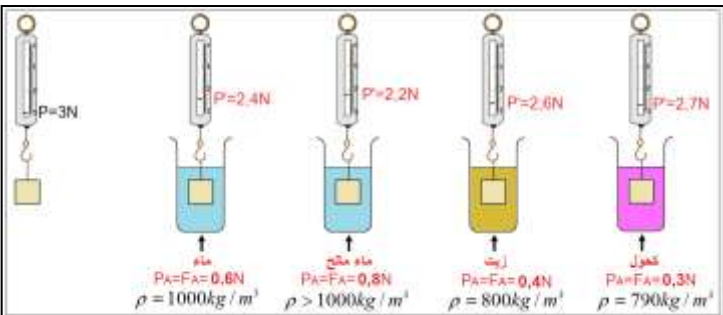
العقبات المطلوب تخطيها

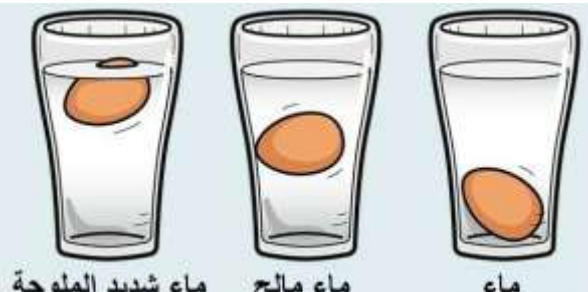
ربط حالة الغمر بكون الجسم "ثقيل" وحالة الطفو بكون الجسم "خفيف".

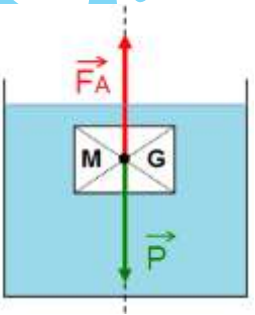
سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول توازن جسم صلب خاضع لقوى ؟	05د
الوضعية الجزئية	هل سألت نفسك يوماً كيف تطفو قطعة الخشب والسفينة على سطح الماء، رغم تأثير فعل الأرض على هذه الأجسام (الثقل)؟ - فسر سبب طفو البخرة وقطعة الخشب؟ - ماهي القوى التي يخضع لها هذين الجسمين وهما في الماء؟	يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د
	1. خصائص دافعة ارخميدس نشاط ① مفهوم قوة ارخميدس يقدم الأستاذ :حوض مملوء بالماء -كرة بلاستيكية. ضع كرة في حوض به ماء، حاول أن تغمر الكرة في الماء . ماذا تلاحظ ؟	الملاحظة: يلاحظ اندفاع الكرة البلاستيكية نحو الأعلى. - سبب اندفاع الكرة نحو الأعلى هو خضوعها لقوة ناتجة عن السائل (الماء).	15د

	الاستنتاج: يستنتج أنه عند وضع جسم في سائل فإنه يتأثر بقوة تدفعه إلى أعلى .	 - ما الذي جعل الكرة تتحرك لأعلى؟ ماذا تستنتج؟	النشاطات التجريبية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	نسمة القوة التي يدفع بها السائل الأجسام المغمورة به جزئيا أو غمرا كلياً بدافعة أرخميدس، نرملها بالرمز: $\vec{F}_a$ أو $\vec{P}_A$	إرساء الموارد المعرفية
	ثقل الجسم: $P = \dots N$ الثقل الظاهري: $P_{ap} = \dots N$ ثقل الكأس فارغ: $P_1 = \dots N$ ثقل كأس بيشر وكمية الماء المزاح $P_2 = \dots N$ ثقل الماء المزاح: $P_a = P_2 - P_1 = \dots N$ الثقل الحقيقي - الثقل الظاهري = $P - P_{ap} = \dots N$ الملاحظة: يلاحظ زيادة ارتفاع مستوى الماء عند غمر الجسم فيه. - يلاحظ أن قيمة ثقل الجسم في الماء أقل من قيمته في الهواء. $P_{ap} < P$ وأن قيمة ثقل الماء المزاح مساوي إلى الفرق بين الثقل الحقيقي والثقل الظاهري: $P_a = P - P_{ap} = \dots N$ خصائصها: نقطة التأثير: تكون في مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم في السائل. الجهة: من الأسفل نحو الأعلى. المنحى: حاملها حامل الثقل (شاقولي) الشدة: تساوي ثقل السائل المزاح .	نشاط 2 مميزات قوة أرخميدس يقدم الأستاذ: ربيعة - جسم صلب وعاء به . نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل المقابل: - قس ثقل الجسم في الهواء (الثقل الحقيقي). - قس ثقل كأس بيشر وهو فارغ. - قس ثقل الجسم في الماء (الثقل الظاهري) - قس ثقل الماء المزاح (مع حذف ثقل الإناء وهو فارغ).  - ماذا تلاحظ؟ - استنتج خصائص قوة دافعة أرخميدس؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التجريبية
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	دافعة أرخميدس تساوي الفرق بين شدة الثقل الحقيقي للجسم في الهواء P وشدة ثقل الجسم المغمور بالسائل P_{ap} (الثقل الظاهري)، ويعبر عنها بالعلاقة: $F_a = P - P_{ap}$ أو $F_a = m \times g$ m: كتلة السائل المزاح (kg). g: الجاذبية الأرضية N / kg	إرساء الموارد المعرفية
د5		تمرين 01: نعلق كتلة عيارية بمعلق ربيعة فتشير إلى قيمة ثقله في الهواء. ثم نغمر الكتلة العيارية داخل حوض به ماء . 1- حدد قيمة ثقل الجسم في الهواء؟ ثم داخل الماء. 2- أحص القوى المؤثرة في الجسم؟ مبينا خصائص كل منها. 3- استنتج شدة دافعة أرخميدس؟	تقويم الموارد

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	الحصة الثانية																														
النشاطات التجريبية	2. العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس نشاط ① حجم الجسم المغمور يقدم الأستاذ: نفس تركيب نشاط السابق - نغمر الجسم جزئيا في كل مرة حتى نغمره كليا.  - ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟	د05 الملاحظة: يلاحظ تزايد في شدة دافعة أرخميدس كلما زاد حجم الجزء المغمور من الجسم وعندما يغمر الجسم كليا لا تتغير قيمة دافعة أرخميدس. الاستنتاج: يستنتج أن قوة دافعة أرخميدس تتغير بتغير حجم الجسم المغمور. د20																														
	- دافعة أرخميدس تتعلق بحجم الجسم المغمور ولا تتعلق بعمق غمر هذا الجسم في السائل.	د05 - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.																														
	نشاط ② الكتلة الحجمية والكثافة يقدم الأستاذ: السوائل التالية: ماء- زيت- كحول ... قس في كل مرة حجم سائل و كتلته؟ - أكمل الجدول التالي: <table><thead><tr><th>المادة</th><th>الماء</th><th>الزيت</th><th>الكحول</th></tr></thead><tbody><tr><td>حجمها $V(cm^3)$</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>كتلتها $m(g)$</td><td>100</td><td>40</td><td>39.5</td></tr><tr><td>الكتلة الحجمية $\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$</td><td>1</td><td>0.8</td><td>0.79</td></tr></tbody></table> - ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ علق الجسم (S) في جهاز الربيع، وغمره في كل مرة في سائل ثم عين شدة ثقله الظاهري:  - ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟	المادة	الماء	الزيت	الكحول	حجمها $V(cm^3)$	100	50	50	كتلتها $m(g)$	100	40	39.5	الكتلة الحجمية $\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$	1	0.8	0.79	د15 الملاحظة: يلاحظ أن الكتلة الحجمية للمواد تختلف باختلاف كتلتها. الاستنتاج: الكتلة الحجمية عبارة عن مقدار فيزيائي مميز للأجسام. الملاحظة: يلاحظ شدة دافعة أرخميدس للجسم في السوائل: <table><thead><tr><th>السائل</th><th>$\rho(kg / m^3)$</th><th>شدة دافعة أرخميدس</th></tr></thead><tbody><tr><td>الكحول</td><td>790</td><td>0,3N</td></tr><tr><td>الزيت</td><td>800</td><td>0,4N</td></tr><tr><td>الماء</td><td>1000</td><td>0,6N</td></tr><tr><td>الماء المالح</td><td>1000</td><td>0,8N</td></tr></tbody></table> الاستنتاج: يستنتج أن شدة دافعة أرخميدس تزداد بزيادة الكتلة الحجمية للسائل.	السائل	$\rho(kg / m^3)$	شدة دافعة أرخميدس	الكحول	790	0,3N	الزيت	800	0,4N	الماء	1000	0,6N	الماء المالح	1000
المادة	الماء	الزيت	الكحول																													
حجمها $V(cm^3)$	100	50	50																													
كتلتها $m(g)$	100	40	39.5																													
الكتلة الحجمية $\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$	1	0.8	0.79																													
السائل	$\rho(kg / m^3)$	شدة دافعة أرخميدس																														
الكحول	790	0,3N																														
الزيت	800	0,4N																														
الماء	1000	0,6N																														
الماء المالح	1000	0,8N																														

د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	الكتلة الحجمية عبارة عن مقدار فيزيائي مميز للأجسام (الصلبة ، السائلة) ، وهي حاصل قسمة الكتلة على الحجم وتكتب بالعلاقة: $\rho = \frac{m}{V}$ ووحدتها (Kg / m^3) ، (g / cm^3) - الكثافة: هي نسبة الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية للماء ، ويرمز لها بالرمز d ، وتكتب بالعلاقة: $d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$ - العاملان المؤثران في دافعة أرخميدس هما: 1 - حجم الجسم المغمور $V_\ell (m^3)$ 2 - الكتلة الحجمية للسائل $\rho_\ell (kg / m^3)$ ونعبر عن ذلك بالعلاقة: $F_A = m_\ell . g = \rho_\ell . V_\ell . g$	إرساء الموارد المعرفية
د10	تمارين 02: جسم معدني حجمه $V = 200cm^3$ وشدة ثقله في الهواء $P = 3N$ ، يغمر في ماء كتلته الحجمية $\rho = 1000kg / m^3$ ، باعتبار الجاذبية الأرضية في هذا المكان $g = 10N / kg$. احسب ما يلي : 1 - شدة دافعة أرخميدس . 2 - شدة الثقل الظاهري للجسم .		تقويم الموارد
الخصبة الثالثة	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس ؟	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الخصبة السابقة؟	تمهيد
د05	الملاحظة: يلاحظ أن البيضة أخذت ثلاث وضعيات: راسية (غارقة) - عالقة - طافية . - جسم يطفو فوق سطح الماء دافعة أرخميدس أكبر من ثقل الجسم $F_a > P$ جسم $\rho_{سائل} > \rho_{الجسم}$ أي : $d_{سائل} > d_{الجسم}$ - جسم يبقى وسط السائل (يعلق) : دافعة أرخميدس مساوية لثقل الجسم $F_a = P$ جسم $\rho_{سائل} = \rho_{الجسم}$ أي : $d_{سائل} = d_{الجسم}$ - الجسم يهبط في أسفل الماء (يغرق) : دافعة أرخميدس أصغر من ثقل الجسم $F_a < P$ جسم $\rho_{سائل} < \rho_{الجسم}$ أي : $d_{سائل} < d_{الجسم}$	3- شرط توازن جسم في سائل نشاط ① شرط توازن جسم لا يحوي تجويف يقدم الأستاذ : كأس زجاجي - ماء ، ملح الطعام ، بيضة . نغمر البيضة في الماء داخل الكأس ثم نغير الكتلة الحجمية للماء بإضافة كمية من ملح الطعام .  ماء شديد الملوحة ماء مالح ماء - ماذا تلاحظ؟ - استنتج شرط توازن جسم في حالة: طفوه تماما على سطح السائل - عالق في السائل؟ - مثل القوى المؤثرة في الحالتين؟	النشاطات التعليمية
د40			

د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- شرط توازن جسم في سائل: الجسم طافي تماما على سطح السائل: $F_a = P$ الجسم عالق في السائل: دافعة أرخميدس تساوي ثقل الجسم $F_a = P$	إرساء الموارد المعرفية
د10		تمرين: جسم صلب متوازن مغمور كلياً (عالق) داخل سائل كتلته الحجمية $\rho_L = 1000 \text{ kg/m}^3$، أراح حجماً $V = 2 \text{ m}^3$، باعتبار الجاذبية الأرضية في هذا المكان $g = 10 \text{ N/kg}$. احسب ما يلي: 1- شدة دافعة أرخميدس. 2- مثل بشعاع كل القوى المؤثرة على الجسم الحل: 1- شدة دافعة أرخميدس. $F_A = \rho_L \cdot V \cdot g = 1000 \times 2 \times 10 = 20000 \text{ N}$ سلطان 2- تمثيل القوى بشعاع: نختار سلم الرسم: كل 1 cm يمثل 10000 N بما أن الجسم المغمور عالق في السائل فإنه تحت تأثير قوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الاتجاه ولهما حامل واحد ونقطة تأثير واحدة (مركز ثقل الجسم). 	تقويم الموارد